Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Звіт
до лабораторної роботи №1

Виконала: студентка групи ДО-3
Булига А.І.

1

Метою даної лабораторної роботи було створення реляційної бази даних для системи управління магазином із декількома відділами, яка забезпечує облік співробітників, клієнтів, постачальників, товарів, продажів та замовлень.

• **Розробка схеми бази даних**

База даних містить 15 основних сутностей, між якими встановлено логічні зв'язки:

Users і **Roles** управляють правами доступу користувачів. Таблиця **UserRoles** реалізує зв'язок багато-до-багатьох між користувачами і ролями.

Positions і **Departments** описують організаційну структуру співробітників, а **Employees** пов'язує їх із відділами та посадами. Для керівників відділів використовується поле manager_employee_id.

Customers і **Suppliers** містять інформацію про клієнтів і постачальників, причому деякі поля підтримують Soft delete для видалення без втрати історії.

Categories та **Products** реалізують структуру товарів. Categories може мати вкладені категорії (parent_category_id). Таблиця Products зберігає інформацію про постачальника, категорію, ціну та стан видалення товару.

Inventory відстежує кількість товарів на складі, а **Sales** та **SaleDetails** відповідають за облік продажів, включаючи деталі кожної покупки.

SupplyOrders і **SupplyOrderDetails** дозволяють відстежувати замовлення постачальників із деталізацією замовлених товарів.

Кожна сутність, що підлягає зміні або Soft delete, містить поля updated_at та updated_by_user_id, що дозволяє відстежувати, хто та коли вносив зміни.

Для зручності створено два Views: vw_ActiveEmployees та vw_ActiveCustomers, які відображають тільки активні записи, не видалені через Soft delete.

• Для управління даними використовуються збережені процедури та функції: **Soft delete** реалізовано через процедури sp_SoftDeleteCustomer та sp_SoftDeleteProduct. Вони змінюють поле is_deleted та фіксують час і користувача, що виконав операцію.

Оновлення даних співробітників і запасів реалізовано через

sp_UpdateEmployeeDetails і sp_UpdateInventoryQuantity.

Обробка продажу (sp_ProcessSale) здійснюється у межах транзакції, що дозволяє коректно додавати записи в Sales та SaleDetails і автоматично оновлювати залишки товарів на складі.

Функція fn_GetProductCurrentStock повертає поточну кількість товару на складі.

2

Тригери (наприклад, trg_UpdateInventoryOnSale) забезпечують автоматичне зменшення запасу після продажу.

- **Оптимізація та індекси**

Для підвищення продуктивності застосовано індекси:

IX_Products_Name і IX_Products_CategoryID – звичайні не кластеризовані індекси для швидкого пошуку товарів за назвою та категорією.

UQ_Customers_Phone_Active – унікальний частковий індекс, який дозволяє контролювати унікальність телефонів тільки для активних клієнтів.

У звіті наведено дві діаграми:

1. Перша діаграма реалізована у Microsoft SQL Server і використовується для візуального відображення структури бази даних у СУБД.

2. Друга діаграма прикріплена на наступній сторінці і показує всі сутності, поля та зв’язки між ними





*

1
position_id int

title varchar(255)

base_salary decimal(10,2)

department_id int name varchar(255) manager_employee_id int updated_at timestamptz updated_by_user_id int

1 *

0..1 1

*

*

*

*

employee_id int first_name varchar(100) last_name varchar(100) position_id int department_id int user_id int is_deleted boolean

updated_at timestamptz updated_by_user_id int

1

1
role_id int

role_name varchar(100)

user_id int role_id int

*

*

0..1
1

user_id int login varchar(100) password_hash varchar(255) is_active boolean

*

0..1
0..1

0..1

*

*

1
1

customer_id int first_name varchar(100) last_name varchar(100) phone varchar(50) is_deleted boolean updated_at timestamptz

updated_by_user_id int

sale_id int customer_id int employee_id int total_amount decimal(10,2) sale_timestamp timestamptz

sale_detail_id int sale_id int product_id int quantity int price_at_sale decimal(10,2)

1 *

*

1
order_id int
*
*
supplier_id int
*
*
created_by_employee_id int

status varchar(50)

updated_at timestamptz
*
updated_by_user_id int
product_id int name varchar(255) sku varchar(100) category_id int supplier_id int price decimal(10,2) is_deleted boolean updated_at

timestamptz

1

*

*

inventory_id int product_id int quantity int updated_at timestamptz

1
supplier_id int company_name varchar(255) contact_person varchar(255)

** updated_by_user_id int

0..1

order_detail_id int
updated_by_user_id int

*
is_deleted boolean

order_id int product_id int quantity_ordered int

*

category_id int name varchar(255) parent_category_id int is_deleted boolean

0..1 *

cost_price decimal(10,2)

*

1
position_id int

title varchar(255)

base_salary decimal(10,2)

department_id int name varchar(255) manager_employee_id int updated_at timestamptz updated_by_user_id int

1 *

0..1 1

*

*

*

*

employee_id int first_name varchar(100) last_name varchar(100) position_id int department_id int user_id int is_deleted boolean

updated_at timestamptz updated_by_user_id int

1

1
role_id int

role_name varchar(100)

user_id int role_id int

*

*

0..1
1

user_id int login varchar(100) password_hash varchar(255) is_active boolean

*

0..1
0..1

0..1

*
*

1
1

customer_id int first_name varchar(100) last_name varchar(100) phone varchar(50) is_deleted boolean updated_at timestamptz

updated_by_user_id int

sale_id int customer_id int employee_id int total_amount decimal(10,2) sale_timestamp timestamptz

sale_detail_id int sale_id int product_id int quantity int price_at_sale decimal(10,2)

1 *

*

1
order_id int
*
*
supplier_id int
*
*
created_by_employee_id int

status varchar(50)

updated_at timestamptz
*
updated_by_user_id int
product_id int name varchar(255) sku varchar(100) category_id int supplier_id int price decimal(10,2) is_deleted boolean updated_at

timestamptz

1

*

*

inventory_id int product_id int quantity int updated_at timestamptz

1
supplier_id int company_name varchar(255) contact_person varchar(255)

** updated_by_user_id int

0..1

order_detail_id int
updated_by_user_id int

*
is_deleted boolean

order_id int product_id int quantity_ordered int

*

category_id int name varchar(255) parent_category_id int is_deleted boolean

0..1 *

cost_price decimal(10,2)